

Test Project

Module A Functionality

Kitchen Relay

3.5 hours · Portrait phone

Mobile Applications Development

Original WorldSkills-style practice material

目錄與模組摘要

簡介、資源與一般要求	3
線框圖總覽	4
"Timers" 頁面	5
"New Timer" 頁面	6
"Timer Details" 頁面	7-8
"History" 頁面	9
生命週期、權限與驗收規則	10
選手指示與評分配置	11
介面要求與線框圖對照	12

Module A 摘要

- 1. 比賽時間：3.5 小時
- 2. 指定裝置：手機，直向
- 3. 應用程式名稱："Kitchen Relay"
- 4. 核心：多重計時器、背景狀態、通知、音訊、震動、搖晃與拖曳
- 5. 總分：15 分

簡介

一家共享廚房希望提供簡單可靠的料理計時工具，讓使用者可以同時追蹤多道料理，而不會因切換頁面或暫時離開應用程式而失去倒數狀態。你的任務是依照本題要求與線框圖完成此應用程式。

專案說明

1. 開發一個可同時管理最多三個未結束計時器的手機應用程式。
2. 不需要模仿線框圖的精確尺寸或顏色，但必須包含全部指定元素，並保持易用。
3. 正文內以半形雙引號標示的英文文字，必須在應用程式中原樣顯示。
4. 題目只陳述可驗收結果；選手可自行決定演算法、資料結構和實作方式。

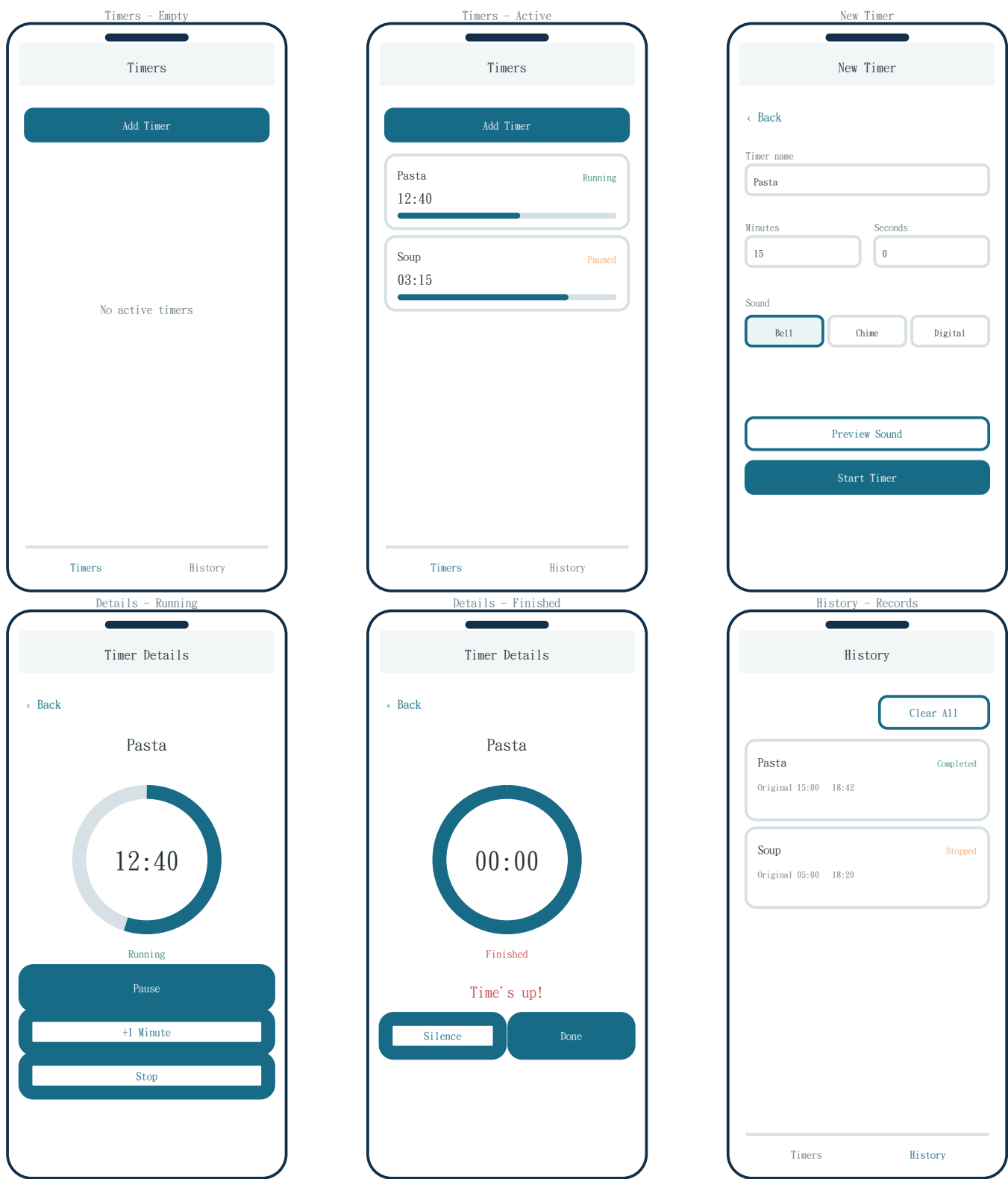
提供的資源

1. 應用程式圖示："app_icon.png"。
2. 提示音："bell.wav"、"chime.wav"、"digital.wav"。
3. 除上述資源外，不需要網路服務或資料檔。

一般要求

1. 作業系統中顯示應用程式名稱 "Kitchen Relay" 及提供的圖示。
2. 應用程式固定使用直向顯示。
3. 所有頁面必須正確處理返回、前景、背景和重新啟動狀態。
4. 只有在需要通知功能時才提出通知權限要求；拒絕權限不得阻止其他功能。
5. 畫面需保持清晰、可操作，並避免重要文字或控制項被截斷。

線框圖總覽



線框圖只表示必要元素與主要狀態，不限制實際元件樣式或精確位置。每頁的線框圖必須與該頁介面要求一起閱讀；確認框與錯誤狀態的詳細線框圖列於各頁要求旁。

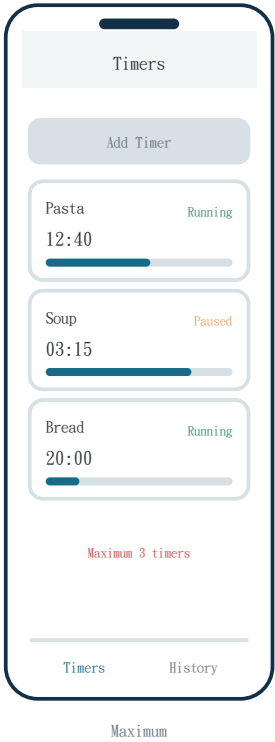
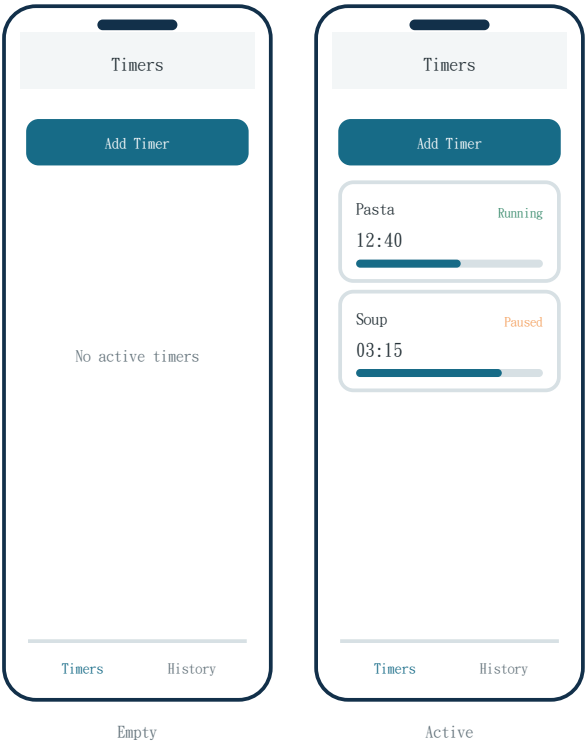
頁面 1 - "Timers"

介面要求

- 1. 頁面標題 "Timers"。
- 2. 新增按鈕 "Add Timer"。
- 3. 計時器清單；每個項目顯示名稱、剩餘時間、狀態和進度。
- 4. 沒有未結束計時器時顯示 "No active timers"。
- 5. 達到三個計時器時顯示 "Maximum 3 timers"。
- 6. 底部導航包含 "Timers" 和 "History"。

功能要求

- 1. 點擊 "Add Timer" 前往 "New Timer"。
- 2. 最多同時存在三個未結束計時器；達到上限後停用新增按鈕。
- 3. 每個運行中的計時器獨立倒數，互不影響。
- 4. 點擊計時器項目前往對應的 "Timer Details"。
- 5. 長按項目後可垂直拖曳排序；重新啟動後保留次序。
- 6. 切換頁面或應用程式進入背景時，倒數仍須保持正確。
- 7. 到期計時器離開本頁，並在使用者完成處理後加入 "History"。



頁面 2 - "New Timer"

介面要求

1. 返回按鈕。
2. 頁面標題 "New Timer"。
3. 名稱輸入欄，提示文字 "Timer name"。
4. 數字輸入欄 "Minutes" 和 "Seconds"。
5. 提示音選擇器包含 "Bell"、"Chime" 和 "Digital"。
6. 按鈕 "Preview Sound" 和 "Start Timer"。
7. 無效欄位下方顯示對應的英文錯誤訊息。

功能要求

1. 名稱去除前後空白後不得為空；否則顯示 "Required"。
2. "Minutes" 只接受 0 至 99；"Seconds" 只接受 0 至 59。
3. 總時間必須介於 1 秒至 99 分 59 秒；否則顯示 "Invalid duration"。
4. 表單無效時停用 "Start Timer"。
5. "Preview Sound" 播放目前選擇的提示音；再次點擊或切換選項時停止原本聲音。
6. "Start Timer" 建立並立即啟動計時器，然後返回 "Timers"。
7. 返回上一頁時不得建立計時器。

The image displays two mobile application screens for the "New Timer" feature, illustrating valid and error states.

Valid State (Left Screen):

- Title: New Timer
- Back button: < Back
- Timer name input: Pasta
- Minutes input: 15
- Seconds input: 0
- Sound selection: Bell (selected), Chime, Digital
- Preview Sound button
- Start Timer button

Validation Error State (Right Screen):

- Title: New Timer
- Back button: < Back
- Timer name input: (Empty, with "Required" error message)
- Minutes input: 0
- Seconds input: 75 (with "Invalid duration" error message)
- Sound selection: Bell (selected), Chime, Digital
- Preview Sound button
- Start Timer button (disabled)

Labels below the screens: Valid, Validation Error

頁面 3 - "Timer Details" (介面與基本操作)

介面要求

1. 返回按鈕、計時器名稱、圓形進度和剩餘時間。
2. 狀態文字為 "Running"、"Paused" 或 "Finished"。
3. 運行狀態顯示 "Pause"；暫停狀態顯示 "Resume"。
4. 運行及暫停狀態顯示 "+1 Minute" 和 "Stop"。
5. 完成狀態顯示 "Time's up!"、"Silence" 和 "Done"。
6. 停止確認框顯示 "Stop this timer?"、"Cancel" 和 "Stop"。

功能要求 (基本操作)

1. 剩餘時間每秒正確更新。
2. "Pause" 只暫停目前計時器；其他計時器不受影響。
3. "Resume" 從暫停時的剩餘時間繼續倒數。
4. "+1 Minute" 增加 60 秒，但剩餘時間不得超過 99 分 59 秒。
5. 點擊 "Stop" 顯示確認框；"Cancel" 關閉確認框且不改變計時器。
6. 確認 "Stop" 後建立狀態為 "Stopped" 的歷史紀錄並返回 "Timers"。



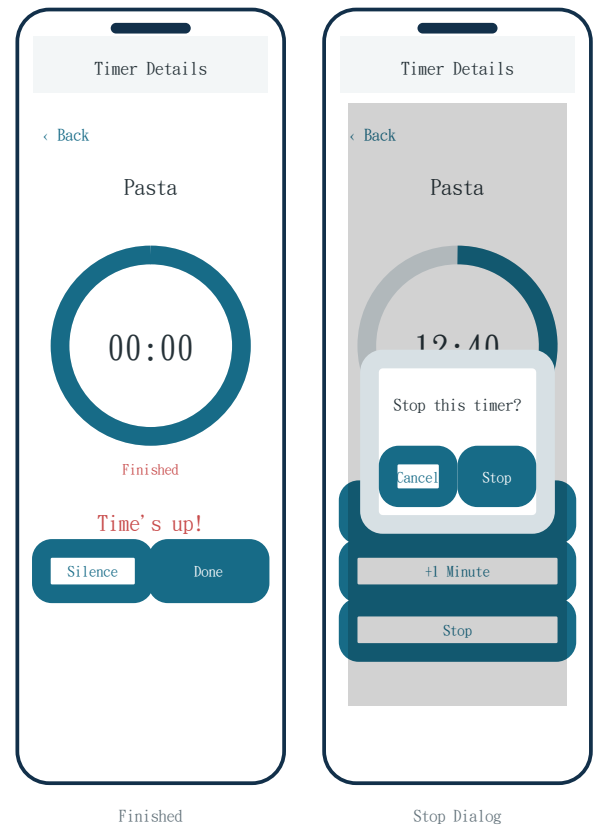
頁面 3 - "Timer Details" (完成與警報)

介面要求

1. 完成狀態包含 "Finished"、"00:00"、"Time's up!"、"Silence" 和 "Done"。
2. 停止確認框包含 "Stop this timer?"、"Cancel" 和 "Stop"。

功能要求 (完成與警報)

1. 倒數至零時，狀態改為 "Finished"，剩餘時間停在 "00:00"。
2. 循環播放建立計時器時選擇的提示音，並使裝置重複震動。
3. 顯示系統通知；內容必須包含計時器名稱和 "Time's up!"。
4. 警報期間偵測到一次明顯搖晃後，停止提示音和震動。評分不指定感測數值或演算法。
5. "Silence" 與搖晃具有相同效果，但不改變 "Finished" 狀態。
6. "Done" 建立狀態為 "Completed" 的歷史紀錄並返回 "Timers"。
7. 離開完成頁面、進入背景或處理其他到期計時器時，不得產生永久無法停止的聲音或震動。
8. 多個計時器在相近時間到期時，名稱、提示音和歷史紀錄不得互相覆蓋。



搖晃驗收

使用裝置或測試工具模擬一次明顯搖晃。聲音與震動必須停止，但畫面仍保持 Finished，直到使用者點擊 Done。

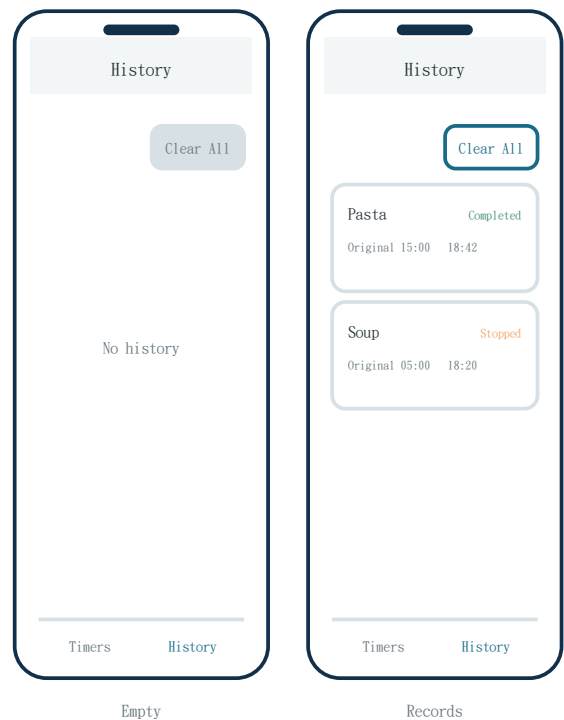
頁面 4 – "History"

介面要求

1. 頁面標題 "History" 和按鈕 "Clear All"。
2. 歷史紀錄清單；每項顯示名稱、原始時間、完成時間和狀態。
3. 狀態為 "Completed" 或 "Stopped"。
4. 沒有紀錄時顯示 "No history"。
5. 底部導航包含 "Timers" 和 "History"。
6. 清除確認框顯示 "Clear all history?"、"Cancel" 和 "Clear"。

功能要求

1. 最新紀錄顯示在最上方。
2. 歷史紀錄在重新啟動應用程式後仍須保留。
3. 點擊 "Clear All" 顯示確認框。
4. 點擊 "Clear" 清除全部紀錄；點擊 "Cancel" 不改變資料。
5. 沒有紀錄時停用 "Clear All"。
6. 所有顯示的名稱、時間和狀態必須與實際計時器紀錄一致。



生命週期、權限與驗收規則

時間與狀態

1. 運行計時器必須依實際經過時間計算，不能只依賴可見畫面的每秒更新。
2. 切換頁面或進入背景後，返回時顯示正確剩餘時間。
3. 重新啟動後，運行計時器繼續顯示正確剩餘時間；暫停計時器保持暫停。
4. 應用程式不在前景時到期的計時器，在下次檢查狀態時顯示為完成。

通知與權限

1. 只在需要通知功能時提出系統通知權限要求。
2. 拒絕權限後，App 內倒數、音訊、震動和完成狀態仍須正常。
3. 到期通知必須可以區分不同計時器。

驗收資料

1. 使用名稱 "Pasta"，時間 00:05，提示音 "Bell" 測試一般完成流程。
2. 使用名稱 "Soup"，時間 01:00，暫停 5 秒後恢復，驗證暫停期間不扣除時間。
3. 建立三個計時器後驗證上限、拖曳次序與重新啟動恢復。
4. 在完成警報期間模擬一次明顯搖晃，驗證只停止聲音和震動。

技術中立原則

題目不規定計時資料結構、儲存方式、通知排程方式、感測器門檻或音訊播放方式。只依畫面、狀態、時間結果和系統行為評分。

選手指示

- 1. 依本題一般要求、頁面要求及線框圖完成全部功能。
- 2. 專案資料夾命名為 XX_Module_A，其中 XX 為工作站編號。
- 3. 將可安裝或可執行的最終應用程式放在專案資料夾根目錄。
- 4. 在比賽時間內將完整專案提交至指定版本控制儲存庫。
- 5. 只有在指定時間內提交的內容會被評分。
- 6. 測試前確認裝置或模擬工具可以測試通知、震動和搖晃事件。

評分配置

No.	Sub-criterion	Mark
1	一般要求與生命週期	2.0
2	"Timers" 頁面	3.0
3	"New Timer" 頁面	2.5
4	"Timer Details" 頁面	5.0
5	"History" 頁面	1.5
6	易用性與完成度	1.0
總分		15.0

介面要求 線框圖逐項對照

共 49 項；完整文字表另附於交付資料夾。以下為逐項稽核索引。

ID	頁面／介面要求	線框圖
T-01	Timers: 頁面標題 "Timers"	Timers - Empty / Active
T-02	Timers: 新增按鈕 "Add Timer"	Timers - Empty / Active
T-03	Timers: 計時器清單	Timers - Active
T-04	Timers: 各項目的計時器名稱	Timers - Active
T-05	Timers: 各項目的剩餘時間	Timers - Active
T-06	Timers: 各項目的狀態 "Running" 或 "Paused"	Timers - Active
T-07	Timers: 各項目的進度指示	Timers - Active
T-08	Timers: 空白狀態 "No active timers"	Timers - Empty
T-09	Timers: 上限提示 "Maximum 3 timers"	Timers - Maximum
T-10	Timers: 底部導航 "Timers" 和 "History"	Timers - Empty / Active
N-01	New Timer: 返回按鈕	New Timer - Valid / Error
N-02	New Timer: 頁面標題 "New Timer"	New Timer - Valid / Error
N-03	New Timer: 名稱欄位 "Timer name"	New Timer - Valid / Error
N-04	New Timer: 分鐘欄位 "Minutes"	New Timer - Valid / Error
N-05	New Timer: 秒數欄位 "Seconds"	New Timer - Valid / Error
N-06	New Timer: 提示音選擇器	New Timer - Valid / Error
N-07	New Timer: 提示音選項 "Bell"	New Timer - Valid / Error
N-08	New Timer: 提示音選項 "Chime"	New Timer - Valid / Error
N-09	New Timer: 提示音選項 "Digital"	New Timer - Valid / Error
N-10	New Timer: 按鈕 "Preview Sound"	New Timer - Valid / Error
N-11	New Timer: 按鈕 "Start Timer"	New Timer - Valid / Error
N-12	New Timer: 欄位下方的英文錯誤訊息	New Timer - Error
D-01	Timer Details: 返回按鈕	Details - Running / Paused / Finished
D-02	Timer Details: 計時器名稱	Details - Running / Paused / Finished
D-03	Timer Details: 圓形進度指示	Details - Running / Paused / Finished

ID	頁面／介面要求	線框圖
D-04	Timer Details: 剩餘時間	Details - Running / Paused / Finished
D-05	Timer Details: 狀態 "Running"、"Paused" 或 "Finished"	Details - Running / Paused / Finished
D-06	Timer Details: 運行控制 "Pause"	Details - Running
D-07	Timer Details: 暫停控制 "Resume"	Details - Paused
D-08	Timer Details: 延長控制 "+1 Minute"	Details - Running / Paused
D-09	Timer Details: 停止控制 "Stop"	Details - Running / Paused
D-10	Timer Details: 完成訊息 "Time's up!"	Details - Finished
D-11	Timer Details: 靜音控制 "Silence"	Details - Finished
D-12	Timer Details: 完成控制 "Done"	Details - Finished
D-13	Timer Details: 停止確認文字 "Stop this timer?"	Details - Stop Dialog
D-14	Timer Details: 停止確認取消控制 "Cancel"	Details - Stop Dialog
D-15	Timer Details: 停止確認控制 "Stop"	Details - Stop Dialog
H-01	History: 頁面標題 "History"	History - Empty / Records
H-02	History: 清除控制 "Clear All"	History - Empty / Records
H-03	History: 歷史紀錄清單	History - Records
H-04	History: 各紀錄的計時器名稱	History - Records
H-05	History: 各紀錄的原始時間	History - Records
H-06	History: 各紀錄的完成時間	History - Records
H-07	History: 各紀錄的狀態 "Completed" 或 "Stopped"	History - Records
H-08	History: 空白狀態 "No history"	History - Empty
H-09	History: 底部導航 "Timers" 和 "History"	History - Empty / Records
H-10	History: 清除確認文字 "Clear all history?"	History - Clear Dialog
H-11	History: 清除確認取消控制 "Cancel"	History - Clear Dialog
H-12	History: 清除確認控制 "Clear"	History - Clear Dialog

自檢：缺項 0 · 重複 ID 0 · 額外功能 0

所有應用程式頁面均分列介面要求與功能要求，並具有對應狀態線框圖。